MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A37 · FRENTE A · BLOCO A8

Função Logarítmica

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Quando necessário, use $\log 2 = 0{,}301$.

1 O domínio de $f(x) = \log(2x - 6)$ é

(A) $x > 6$ (B) $x > 3$ (C) $x \geq 3$
(D) $x < 3$ (E) $x > -3$

2 Sendo $f(x) = \log_3 x$, o valor de $f(27) - f(\frac{1}{3})$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 9 (E) 26

3 A função inversa de $f(x) = 10^x$ é

(A) $\log x$ (B) $\frac{1}{10^x}$ (C) x^{10}
(D) 10^{-x} (E) $\sqrt[10]{x}$

4 Pertence ao gráfico de $f(x) = \log_2 x$ o ponto

(A) $(3,\ 8)$ (B) $(0,\ 1)$ (C) $(2,\ 4)$
(D) $(1,\ 1)$ (E) $(8,\ 3)$

5 A função $f(x) = \log_a x$ é decrescente se, e somente se,

(A) $a < 0$ (B) $0 < a < 1$ (C) $a > 1$
(D) $a < 1$ (E) $a \neq 1$

6 O zero da função $f(x) = \log_2(x - 1)$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) $\frac{1}{2}$

7 A assíntota vertical do gráfico de $y = \log_2(x + 3)$ é a reta

(A) $x = 3$ (B) $y = -3$ (C) $x = 0$
(D) $x = -3$ (E) $y = 0$

8 O domínio de $f(x) = \log(x^2 - 9)$ é

(A) $x > 3$ (B) $]-3,\ 3[$
(C) $x < -3$ ou $x > 3$ (D) $\mathbb{R} - \{3\}$
(E) $x > 9$

9 A imagem de $f(x) = \log_2 x$, com $x \in [1,\ 8]$, é

(A) $[0,\ 3]$ (B) $[1,\ 8]$ (C) $[0,\ 8]$
(D) $[1,\ 3]$ (E) $\mathbb{R}$

10 O gráfico de $f(x) = \log_b x$ passa pelo ponto $(\frac{1}{4},\ 2)$. O valor de b é

(A) 4 (B) 2 (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{16}$ (E) $\frac{1}{2}$

11 A inversa de $f(x) = 2^x + 1$ é

(A) $\log_2 x + 1$ (B) $\log_2(x - 1)$
(C) $\log_2(x + 1)$ (D) $2^{-x} - 1$
(E) $\log_2 x - 1$

12 Sendo $a = \log_2 3$, $b = \log_2 5$ e $c = \log_{1/2} 3$, a ordem correta é

(A) $a < b < c$ (B) $c < b < a$
(C) $b < a < c$ (D) $c < a < b$
(E) $a < c < b$

13 A função $f(x) = k + \log_3 x$ satisfaz $f(9) = 5$. O valor de $f(1)$ é

(A) 0 (B) 2 (C) 3 (D) 5 (E) 7

14 Sendo $f(x) = \log_2 x$ e $g(x) = \log_4 x$, o valor de $f(16) - g(16)$ é

(A) 2 (B) 0 (C) 4 (D) 8 (E) 12

15 O domínio de $f(x) = \log_{x-1}(3 - x)$ é

(A) $1 < x < 3$ (B) $x > 1$
(C) $x < 3$ (D) $]1,\ 2[\ \cup\ ]2,\ 3[$
(E) $]1,\ 3]$

16 A quantidade de números inteiros no domínio de $f(x) = \log(x + 2) + \log(5 - x)$ é

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8

17 Sendo $f(x) = \log x$, com $f(a) = 2$ e $f(b) = 3$, o valor de $f(ab)$ é

(A) 6 (B) 1 (C) $\frac{2}{3}$ (D) 8 (E) 5

18 Uma solução tem concentração $[H^+] = 2 \cdot 10^{-4}$ mol/L. Sendo $pH = -\log[H^+]$, seu pH é, aproximadamente,

(A) 3,7 (B) 4,3 (C) 4,0 (D) 2,0 (E) 8,0

19 Em decibéis, $N = 10 \log \frac{I}{I_0}$. Se a intensidade de um som dobra, o nível sonoro aumenta, aproximadamente,

(A) 2 dB (B) 0,3 dB (C) 10 dB
(D) 3 dB (E) 20 dB

20 Os gráficos de $y = \log_2 x$ e $y = 3 - x$ se cortam no ponto

(A) $(1,\ 0)$ (B) $(2,\ 1)$ (C) $(3,\ 0)$
(D) $(4,\ 2)$ (E) $(8,\ 3)$

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	A	E	B	C	D	C	A	E

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	C	A	D	C	E	A	D	B

1 **Alternativa B**

$2x - 6 > 0 \Rightarrow x > 3$.

2 **Alternativa C**

$3 - (-1) = 4$.

3 **Alternativa A**

Logaritmo e exponencial de mesma base são inversas.

4 **Alternativa E**

$\log_2 8 = 3$. Note que $(0, 1)$ é ponto de 2^x, não de $\log_2 x$.

5 **Alternativa B**

Com base entre 0 e 1, o logaritmo decresce.

6 **Alternativa C**

$x - 1 = 1 \Rightarrow x = 2$.

7 **Alternativa D**

O logaritmando se anula em $x = -3$.

8 **Alternativa C**

$x^2 - 9 > 0 \Rightarrow |x| > 3$.

9 **Alternativa A**

$f(1) = 0$ e $f(8) = 3$, com f crescente.

10 **Alternativa E**

$b^2 = \frac{1}{4}$, com $b > 0$: $b = \frac{1}{2}$.

11 **Alternativa B**

$y - 1 = 2^x \Rightarrow x = \log_2(y - 1)$.

12 **Alternativa D**

$c = -\log_2 3 < 0$, e $0 < a < b$ porque $\log_2$ é crescente.

13 **Alternativa C**

$k + 2 = 5 \Rightarrow k = 3$, e $f(1) = 3 + 0 = 3$.

14 **Alternativa A**

$4 - 2 = 2$.

15 **Alternativa D**

$3 - x > 0$, $x - 1 > 0$ e $x - 1 \neq 1$.

16 **Alternativa C**

$-2 < x < 5$: inteiros de -1 a 4.

17 **Alternativa E**

$\log(ab) = \log a + \log b = 5$.

18 **Alternativa A**

$-(\log 2 - 4) = 4 - 0{,}301 \approx 3{,}7$.

19 **Alternativa D**

$10 \log(2I/I_0) - 10 \log(I/I_0) = 10 \log 2 \approx 3$ dB.

20 **Alternativa B**

Em $x = 2$: $\log_2 2 = 1$ e $3 - 2 = 1$.